8. 上海市金山区2025-2026学年第二学期质量监控高三数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

不等式 $|x-1|<1$ 的解集为 _____ .

2 填空题

已知复数$z=(m+2)+(m-1)\mathrm{i}$（i为虚数单位）为纯虚数，则实数$m=$_____ .

3 填空题

将$\sqrt{a\sqrt{a}}\,(a>0)$化成有理数指数幂的形式为_____ .

4 填空题

设$\alpha: 1\le x\le 4$，$\beta: x\le m$，若α是β的充分条件,则实数m的取值范围是_____ .

5 填空题

已知角α为第四象限角，且$\sin\alpha=-\dfrac{4}{5}$，则$\cos\alpha=$_____ .

6 填空题

已知等差数列-3，-1，1，…，则该数列的第20项为_____ .

7 填空题

已知随机变量X的分布为$\begin{pmatrix}1&2&3\\0.4&0.2&a\end{pmatrix}$，则期望$E[X]=$_____ .

8 填空题

若甲乙丙丁四人组成接力队参加4×100米接力赛，则甲不跑中间两棒的排法共有_____ 种.

9 填空题

已知关于x的一元二次方程$x^2-x+a=0$有两个不相等的正根m、n，则$\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}$的最小值为_____ .

10 填空题

已知在$\triangle ABC$中，$AB=2$, $AC=3$, $\angle BAC=60^\circ$．若点O为$\triangle ABC$外接圆的圆心，则$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BO}=$_____ .

11 填空题

已知S_n是数列$\{a_n\}$的前n项和，且$S_n=2^{n-1}-1$，$n\ge1$且$n\in\mathrm{N}$．若

$f(x)=(\sin x+a_1)(\sin x+a_2)\cdots(\sin x+a_5)$，则$f'(\pi)=$_____.

12 填空题

申辉中学某个数学建模小组发现：人走路时，启动或者停下的瞬间，手中水平拿着的杯子里的水可能会被晃动得溢出杯口. 查询资料后发现：液面和水平面的夹角$\theta\left(0\leq\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$与人走路的加速度$a$以及重力加速度$g$有关，满足关系：$\tan\theta=\dfrac{a}{g}$，其中$g=10\left(\mathrm{m/s^2}\right)$. 若甲同学走路启动瞬间的加速度为$3\left(\mathrm{m/s^2}\right)$，手中水平拿着一个底面边长为4cm和6cm，高为14cm的长方体形状的杯子，则杯中最多装_____$\mathrm{cm^3}$的水，存在甲同学走路启动的瞬间杯中水不溢出的可能.

二、单选题

13 单选题

为了了解申辉中学所有学生的每天平均体育运动时间，随机调查了该校100名学生，发现他们每天平均体育运动时间为1.5h．这里的总体是（　）

A. 该校所有学生

B. 该校所有学生的每天平均体育运动时间

C. 所调查的100名学生

D. 所调查的100名学生的每天平均体育运动时间

14 单选题

函数$y=\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-2x\right)$是（　）

A. 最小正周期为π的奇函数

B. 最小正周期为π的偶函数

C. 最小正周期为$\dfrac{\pi}{2}$的奇函数

D. 最小正周期为$\dfrac{\pi}{2}$的偶函数

15 单选题

已知椭圆Γ_1: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，双曲线$\Gamma_2$: $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{a^2}=1$，其中（$a>b>0$），点$F_1$、$F_2$为椭圆$\Gamma_1$的两个焦点，点$P$是双曲线$\Gamma_2$上一动点．若双曲线$\Gamma_2$的两条渐近线夹角的余弦值等于$\dfrac{1}{3}$，则使得$\triangle PF_1F_2$为直角三角形的点$P$有（　）个

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 8

16 单选题

已知全集U是一个六元集合，任取U的两个子集A、B（A、B可以相等），记事件M: $B\subseteq A$；记事件N: $B\subseteq\overline{A}$．则$P(M\cup N)=$（　）

A. $\dfrac{95}{2^{11}}$　　**B.** $\dfrac{665}{2^{11}}$　　**C.** $\dfrac{697}{2^{11}}$　　**D.** $\dfrac{729}{2^{11}}$

三、解答题

17 解答题

绝对零度（℃）是一个只能逼近而不能达到的最低温度，那么这个数据是如何测得的？吕同学通过查询资料，知道：①气体温度和气体压强存在线性关系；②当气体压强为0（kPa）时，气体温度达到绝对零度．以下是吕同学在一次模拟实验时，测得某种气体温度和气体压强的相关数据：

数据	1	2	3	4	5	6

温度（℃）	4.07	16.69	29.42	45.67	57.06	73.05
压强（kPa）	103.095	107.734	112.461	118.469	122.706	128.758

(1) 求该模拟实验中，该气体温度的平均值和方差；（精确到0.01）

(2) 若该次实验下气体压强y关于气体温度x的回归方程为$y=0.372x+\hat{b}$，预估该次实验下绝对零度的数值；（精确到0.01℃）

(3) 为了验证实验的普适性，吕同学利用不同气体预估绝对零度，得到如下的一组数据．若任取其中的2个数据，求该两个数据与绝对零度（-273.15℃）的误差均小于1℃的概率．

绝对零度（℃）	-275.13	-274.56	-274.28	-273.57	-272.45	-271.67

18 解答题

已知长方形$ABCD$中，$AB=2$, $BC=4$，点E、F分别为边BC、AD的中点（如图1）．若将长方形$ABEF$沿着边EF翻折，得到二面角A_1-EF-D（如图2）．已知二面角A_1-EF-D的大小为60°．

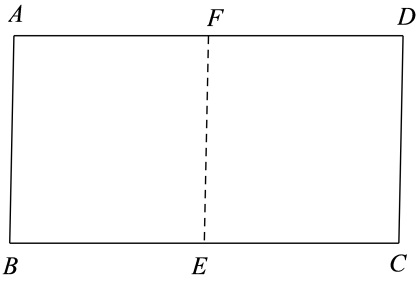


图1

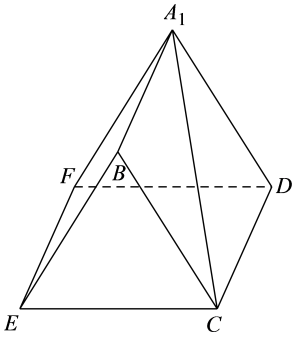


图2

(1) 求证：平面A_1FD//平面BEC；

(2) 求直线CA_1与平面A_1BEF所成角的大小．（结果用反三角表示）

19 解答题

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=\ln x$.

(1) 若 $f(1-m)-f\left(3-m^2\right)<0$，求实数 m 的取值范围;

(2) 若 $g(x)=ax-\dfrac{1}{x}-a+1-(a+1)f(x)$，其中 $a>0$，若存在 $b<0$，使得直线 $y=b$ 与函数 $y=g(x)$ 的图像有3个不同的交点，求实数 a 的取值范围.

20 解答题

已知抛物线$\Gamma: y^2=4x$的焦点为F，准线为l，点$P\left(x_0, y_0\right)$为抛物线上一动点，点O为坐标原点.

(1) 若$|OP|=|PF|$，求点P的坐标；

(2) 若直线$l_0: y=kx+4$与抛物线Γ只有一个交点，求直线l_0的方程；

(3) 若$x_0>3$，过点P作圆$C:(x-1)^2+y^2=4$的两条切线，交准线l于A、B两点，求$|AB|$的取值范围.

21 解答题

若函数$y=f(x)$, $x\in D$，其值域为A．若$A\subseteq D$，则称函数$y=f(x)$在区间D上为封闭函数．

(1) 已知$f(x)=\dfrac{2x+3}{x+1}$，判断函数$y=f(x)$是否在区间$[2,8]$上为封闭函数，并说明理由；

(2) 已知$g(x)=x^2+2x$，若函数$y=g(x)$在区间$[a,b]$上不为单调函数，但在区间$[a,b]$上为封闭函数，求$b-a$的最大值；

(3) 已知函数$y=h(x)$在区间$[a,b]$上连续且为封闭函数，且对于任意的x、$y\in[a,b]$，都有$|h(x)-h(y)|=L|x-y|\,(0\leq L<1)$成立．若数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=h(x_n)$，$n\geq 1$且$n\in N$，证明：存在唯一常数$c\in[a,b]$，使得$h(c)=c$，且对于任意的$x_1\in[a,b]$，都有$\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=c$.